Determinação de Equivalente Dinâmico para Sistemas de Potência a partir de Grandezas de Fluxo de Potência e de Tensão

G. L. R. Brito, F. D. Freitas, & L. F. J. Fernandes,

***Resumo*—Este trabalho apresenta um método para a obtenção de equivalente dinâmico projetado com a finalidade de substituir parcela de um Sistema Elétrico de Potência (SEP) de grande porte. Para essa finalidade, o sistema original é dividido em uma área interna (as suas barras, equipamentos e ligações são preservados) e uma área externa (sistema elétrico fictício bastante reduzido). O equivalente é ajustado de modo a atender requisitos que são estabelecidos em determinadas barras de fronteira, conforme peculiaridade atribuída a cada sistema. Nessas barras de fronteira, são usadas informações dinâmicas de fluxo de potência e de tensão para determinação dos parâmetros de interesse. No modelo de equivalente proposto, calculam-se parâmetros tradicionais de geradores e seus controladores. Portanto, apropriados para uso em aplicativos concebidos para estudos dessa natureza. Para avaliar o desempenho do método, são realizados testes em uma representação do Sistema Interligado Nacional (SIN) relativa ao cenário de carga pesada do ano de 2007. Os resultados apresentados, em função das simulações verificadas, evidenciam as qualidades positivas de se substituir parte do SIN por um equivalente dinâmico, em faixa de frequência do estudo.**

***Palavras-chave*—Sistemas elétricos de potência, equivalentes dinâmicos, identificação de parâmetros, modelo de redução, estabilidade dinâmica, mínimos quadrados.**

I. Introdução

OS SEP modernos abrangem grandes áreas geograficamente dispersas que são atendidas por diferentes empresas de energia elétrica. Esses SEP abrigam fontes geradoras de energia elétrica tais como, hidrelétricas, termoelétricas e outras, centenas de linhas de transmissão e equipamentos de alta tensão (transformadores, bancos de reatores e de capacitor e outros). Com o crescimento dos SEP interconectados, verifica-se uma complexidade relacionada à sua representação nos estudos de planejamento e operação de sistemas. As empresas de energia elétrica participantes dos SEP devem considerar nos seus estudos, tanto a parte da área sob sua jurisdição, como a parte externa ao seu sistema, porque perturbações de origens diferentes propagam-se em todas as partes do sistema. Assim, nos estudos de SEP interconectados atuais é recomendável ter o maior detalhamento possível para se modelar adequadamente os efeitos dinâmicos.

G. L. R. Brito é professor na Coordenação de Ciência da Computação, Universidade Federal do Tocantins, Palmas - TO, CEP:77001-090 , Brasil, (e-mail: gbrito@uft.edu.br).

F. D. Freitas é professor no Departamento de Engenharia Eletrica, Universidade de Brasilia, Brasilia - DF, CEP:70910-900, Brasil, (e-mail: ffreitas@ene.unb.br).

L. F. J. Fernandes é professor na Faculdade do Gama - Universidade de Brasilia, Gama - DF, CEP:72405-610, Brasil, (e-mail: filomeno@ene.unb.br).

Desde a última década, a inserção de Unidades de Medições Fasoriais (*Phasor Measurement Units* (PMUs)) nos SEP permitiu medições e estimações de grandezas elétricas em tempo real. Neste sentido, o uso de equivalentes dinâmicos para representação adequada de parte de um SEP apresenta-se como alternativa viável aos estudos de estabilidade dinâmica em tempo real. Dependendo da natureza do estudo, em algumas situações, pretende-se analisar uma parte do sistema e outras partes que não sejam de interesse. Tais partes podem ser reduzidas a um modelo equivalente dinâmico [1]. Um equivalente dinâmico simplificado para análise de estabilidade transitória baseado em representação matemática de parte de um SEP foi apresentado em [2]. A partir daí, as técnicas baseadas em análise modal [3] e em coerência de geradores [4] têm impulsionado o desenvolvimento de equivalentes dinâmicos.

Este trabalho apresenta uma metodologia para determinação de um equivalente dinâmico, que represente uma parcela de um SEP delimitada por uma área externa. Para essa finalidade, o SEP é dividido em área externa e interna. O equivalente dinâmico para a área externa é obtido por meio da redução estática da rede, agregação dos geradores e seus controladores, seguido da identificação dos parâmetros pertinentes do gerador equivalente. Mediante estudo de fluxo de carga é feito o ajuste da geração e carga equivalentes nas barras de fronteiras.

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: a Seção II aborda a questão dos equivalentes dinâmicos. A modelagem de um SEP e suas características são descritas na Seção III. Na seção IV é definido um procedimento para ajuste dos parâmetros. Por fim, na seção V são apresentadas as conclusões do trabalho.

II. Equivalente dinâmicos

Considere que um sistema elétrico genérico possa ser dividido em áreas ou subsistemas, cuja estrutura possa ser preservada ou simplificada do ponto de vista computacional. A concepção de equivalentes dinâmicos é motivada justamente por essa última característica. A simplificação em questão diz respeito à busca por metodologias apropriadas para se realizar a redução da rede elétrica de modo que os fenômenos físicos típicos na rede original possam, em sua maioria, ser reproduzidos por meio de um equivalente dinâmico.

A Figura 1 ilustra um sistema composto de uma rede elétrica equivalente, chamada área externa, e um subsistema denominado área interna mais amplo. A área externa corresponde a uma parte do sistema que foi reduzida. No esquema em

questão, a rede elétrica substituída está sendo modelada por apenas duas barras nas quais são ligados geradores, linhas fictícias e cargas equivalentes.

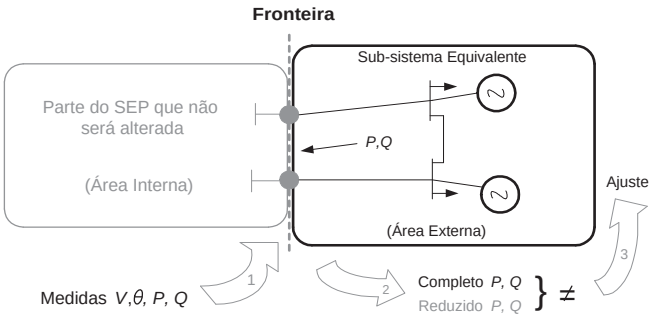


Fig. 1. Estrutura de um modelo de equivalente dinâmico.

O problema do cálculo de equivalentes dinâmicos consiste em se ajustar nessa área externa, os seus principais componentes, destacando-se principalmente, geradores, cargas e outros componentes a ela pertencentes. Para que o equivalente seja eficiente o bastante, o seu desempenho deve ser similar ao da rede que ele busca substituir. O desempenho, nesse caso, é aferido por meio de um índice definido de acordo com o estudo de interesse. No entanto, via de regra, o objetivo é minimizar desvios absolutos de respostas monitoradas dos sistema completo e com equivalente.

Ao trabalhar-se com equivalentes dinâmicos, define-se uma região de fronteira na qual se tem interesse em observar determinadas grandezas ou variáveis. As variáveis de saída utilizadas neste trabalho incluem os fluxos de potência ativo e reativo entrando em barras de fronteira e que são provenientes de outras barras do equivalente. Também nas barras de fronteira são consideradas as magnitudes e fases das tensões. Cabe destacar que todas essas grandezas devem ser avaliadas sob o aspecto estático e dinâmico.

Para explicar melhor o cálculo do índice de desempenho do equivalente, considere que o sistema dinâmico como um todo, previamente ao processo de redução, seja representado por um conjunto de equações algébrico-diferenciais [5]

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}(t) &= f(\mathbf{x}(t), \mathbf{y}(t), \mathbf{u}(t)) \\ 0 &= g(\mathbf{x}(t), \mathbf{y}(t), \mathbf{u}(t)) \end{aligned} \tag{1}$$

em que $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^n$ é o vetor de estados, $\mathbf{u}(t) \in \mathbb{R}^m$ é um vetor de entradas conhecidas e $\mathbf{y}(t) \in \mathbb{R}^r$ é um vetor de variáveis observadas ou monitoradas. As funções $f(\bullet)$ e $g(\bullet)$ são não-lineares e descrevem a representação do sistema elétrico.

Uma forma mais simplificada de se calcular a resposta do sistema no tempo é aquela que considera uma representação linear do tipo

$$\Delta\dot{\mathbf{x}} = A\Delta\mathbf{x} + B\Delta\mathbf{u} \tag{2}$$

$$\Delta\mathbf{y} = C\Delta\mathbf{x} + D\Delta\mathbf{u} \tag{3}$$

em que a letra Δ representa desvio de uma grandeza com relação ao valor de regime permanente. As matrizes A,B, C e D são resultados do processo de linearização de $f(\bullet)$ e $g(\bullet)$.

Ao efetuar-se simulações no tempo em que o modelo é linear, obtêm-se tempos de processamento menores em comparação àqueles requeridos para sistemas não-lineares. Porém, a modelagem é adequada para avaliação do comportamento de pequenas perturbações, embora forneça também uma tendência para análise de grandes perturbações e comportamento da rede não linear. De uma certa forma, esse não é completamente um impedimento para se usar o modelo linear. Dependerá do tipo de avaliação de interesse. Considerando que os estudos visam à verificação de problemas provocados por oscilações eletromecânicas, portanto, de estabilidade do ângulo do rotor e com perturbações na área interna, o equivalente dinâmico pode substituir a área externa.

Considerar-se-á que os sinais observados são de baixa amplitude, e que os mesmos são obtidos como resultado da aplicação de um degrau na referência do regulador de tensão de uma dada máquina síncrona do sistema interno.

O índice para avaliação do desempenho do equivalente foi definido visando minimizar a soma dos desvios absolutos de cada sinal de saída y_i do sistema completo no tempo e da saída correspondente $\widehat{y}_i$, mas correspondente ao equivalente. Como os valores são calculados na forma discreta, assume-se que esse índice seja da seguinte forma

$$E = \sqrt{\sum_{i=1}^{r}\sum_{k=0}^{N}(y_{ik} - \widehat{y}_{ik})^2} \tag{4}$$

em que i representa uma variável de saída e k, uma amostra no instante cujo tempo discreto é $t_k = k\Delta t$.

III. Modelagem dos componentes do equivalente

A. Circuito de interconexões

A estrutura de equivalente considerada neste artigo é aquela mostrada na Figura 1, tendo dois geradores, três interconexões e uma carga em cada barra geradora. Considerou-se que cada interconexão forma um circuito representado por uma reatância série indutiva X_{ij}. A Figura 2 mostra uma ligação genérica entre as barra i e j para esse circuito. Os fluxos de potência ativa e reativa, fluindo de i para j são P_{ij} e Q_{ij}, respectivamente. No circuito, as setas padronizadas ilustram esses detalhes. As magnitudes das tensões em cada barra são V_i e V_j, enquanto as respectivas fases são θ_i e θ_j.

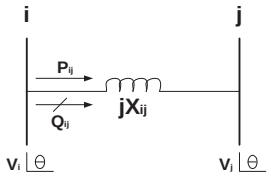


Fig. 2. Interconexão entre as barras i e j.

No circuito da Figura 2, as potências ativa e reativa que fluem saindo da barra i para a barra j são dadas por:

$$P_{ij} = \frac{V_i V_j}{X_{ij}} sen(\theta_i - \theta_j) \tag{5}$$

$$Q_{ij} = \frac{V_i^2}{X_{ij}} - \frac{V_i V_j}{X_{ij}} cos(\theta_i - \theta_j). \quad (6)$$

A Figura 3, além da interligação, ilustra a área interna (área em que os modelos dos componentes são preservados), a barra de fronteira (barra i), a barra j, na qual estão ligados um gerador e uma carga equivalentes. Como na interligação entre as duas barras não há resistência, não haverá perda ativa. Por conseguinte, a potência saindo da barra de fronteira é igual à potência que chega à barra j. No entanto, com relação à potência reativa, verifica-se que a potência que chega à barra j, $Q_{ij}^{'}$, é igual àquela que sai da barra de fronteira, Q_{ij}, deduzida a perda reativa na interligação. Ou seja, $Q_{ij} = Q_{ij}^{'} + X_{ij} I_{ij}^2$, onde I_{ij} é a magnitude da corrente na interligação, sentido da barra i para j. No dimensionamento do gerador e da carga equivalentes, explora-se o fato de que o balanço de potência na barra j constitui-se em uma restrição que deve ser atendida no problema. Ainda com relação ao dimensionamento e ajustes dos componentes do equivalente, além dos aspectos estáticos, os dinâmicos também devem ser considerados simultaneamente. Então, é necessário se definir os modelos a serem adotados para carga e gerador, a exemplo do que foi seguido para o caso do circuito da interligação.

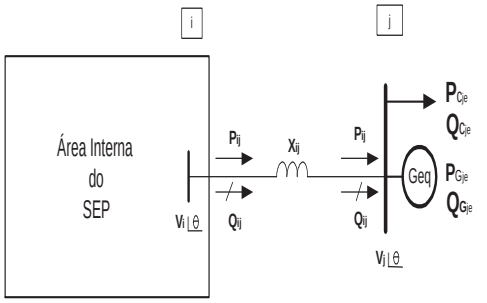


Fig. 3. Esquema ilustrativo de um equivalente representado por um gerador e carga equivalentes, cuja conexão a uma barra de fronteira se dá por meio de uma interligação fictícia.

B. Carga e gerador

As cargas ativa P_{Cje} e reativa Q_{Cje} foram representadas por um modelo polinomial tradicional [9] da forma

$$\begin{aligned} P_{Cje} &= P_{Cje0}[a_j + b_j V_j + c_j V_j^2] \\ Q_{Cje} &= Q_{Cje0}[d_j + e_j V_j + f_j V_j^2] \end{aligned} \quad (7)$$

em que $a_j + b_j + c_j = 1$ e $d_j + e_j + f_j = 1$, P_{Cje0} e Q_{Cje0} são, respectivamente, as potências ativa e reativa em regime permanente, e V_j, a magnitude da tensão na barra j.

Considerando-se que o gerador fornece potência à barra j e que a carga absorve, então as equações para o balanço de potência nessa barra são:

$$\begin{aligned} P_{cj_e} &= P_{gj_e} - P_{ij} \\ Q_{cj_e} &= Q_{gj_e} - Q_{ij} \end{aligned} \quad (8)$$

A carga no equivalente é tratada apenas sob o ponto de vista estático. Entretanto, o gerador tem modelagem dinâmica cuja complexidade dependerá do modelo que o usuário define. Poderá abranger desde o conhecido modelo clássico a representações que levem em conta diversas características específicas de transitórios, reguladores de tensão e reguladores de velocidade. Neste artigo, serão considerados geradores com modelo do tipo 6 (ver referência [10] para maiores detalhes); regulador de tensão estático definido de acordo com o diagrama em bloco mostrado na Figura 4; e estabilizador de sistema de potência (ESP) modelado conforme diagrama em bloco exibido na Figura 5. Reguladores de velocidade serão desconsiderados, não sendo, no entanto, uma restrição ao emprego da metodologia proposta para o cálculo do equivalente.

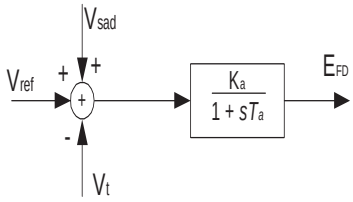


Fig. 4. Diagrama em bloco do regulador automático de tensão adotado para o equivalente [10].

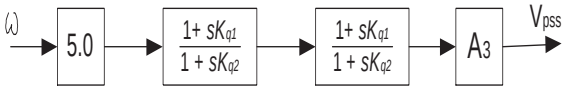


Fig. 5. Diagrama em bloco do ESP adotado para o equivalente [10].

No equivalente, duas equações são sempre comuns a qualquer um dos modelos dinâmicos de gerador que venha a ser utilizado. São aqueles que compreendem a denominada equação de oscilação do gerador (a contribuição de conjugado de amortecimento é desprezada):

$$2H\dot{\omega}(t) = P_m(t) - P_e(t), \quad em\ (pu) \quad (9)$$

$$\dot{\delta}(t) = \omega_o(\omega(t) - 1) \quad (10)$$

em que H representa a constante de inércia, em $\frac{MW.s}{MVA}$; $P_m(t)$, a potência mecânica, em pu; $P_e(t)$, a potência elétrica, em pu; $\delta(t)$, o ângulo do rotor, em rad; e $\omega(t)$, a velocidade, em pu.

As demais equações dependem do modelo de gerador adotado. Optou-se por um tipo de modelo que leve em conta aspectos subtransitórios do gerador. Mais especificamente, que contemple também a saliência transitória de eixo q.

Assim, considerando-se modelo 6 [10] para o gerador, as equações relativas às interações entre estator e rotor são:

$$\begin{aligned} V_d(t) &= E_d^{''}(t) + x_q^{''} I_q(t) - R_a I_d(t) \\ V_q(t) &= E_q^{''}(t) - x_d^{''} I_d(t) - R_a I_q(t) \end{aligned} \quad (11)$$

$$\dot{E}_d^{''}(t) = \frac{1}{T_{q0}^{''}}[-E_d^{''}(t) + \left(x_q - x_q^{''}\right) I_q(t)] \quad (12)$$

$$\dot{E}_q^{'}(t) = \frac{1}{T_{d0}^{'}}[E_{fd}(t) + \frac{x_d - x_d^{'}}{x_d^{'} - x_l}E_q^{''}(t) - \frac{x_d - x_l}{x_d^{'} - x_l}E_q^{'}(t) - \frac{(x_d - x_d^{'})(x_d^{''} - x_l)}{(x_d^{'} - x_l)}I_d(t)] \quad (13)$$

$$\dot{E}_q^{''}(t) = \frac{1}{T_{d0}^{''}}[-E_q^{''}(t) + E_q^{'}(t) - (x_d^{'} - x_d^{''})I_d(t)] + \frac{x_d^{''} - x_l}{x_d^{'} - x_l}\dot{E}_q^{'}(t) \quad (14)$$

Equações que envolvam a projeção de grandezas no sistema de coordenadas real (Re) e imaginária (Im), para o sistema de coordenadas d-q do rotor girando à velocidade síncrona, estão relacionadas da seguinte forma:

$$\begin{bmatrix} V_d(t) \\ V_q(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sen\delta(t) & -cos\delta(t) \\ cos\delta(t) & sen\delta(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{Re}(t) \\ V_{Im}(t) \end{bmatrix} \quad (15)$$

onde $V_d(t)$ e $V_q(t)$ são componentes de tensão no sistema de eixo (d, q), e $V_{Re}(t)$ e $V_{Im}(t)$, no sistema real e imaginário. Equação de transformação similar é obtida para as componentes de corrente $I_d(t)$ e $I_q(t)$ nos eixos (d, q), e $I_{Re}(t)$ e $I_{Im}(t)$, no sistema real e imaginário.

A potência elétrica interna da máquina é calculada como:

$$P_e(t) = V_d(t)I_d(t) + V_q(t)I_q(t) + R_a(I_d^2(t) + I_q^2(t)) \quad (16)$$

As equações do regulador de tensão e do ESP devem ser incluídas conforme o modelo, como na situação daqueles mostrados nas Figuras 4 e 5.

Em vista do exposto, conclui-se que uma grande quantidade de parâmetros podem ser ajustados para o equivalente. Desde a reatância X_{ij} de circuitos de interligação, as parcelas de carga, bem como às diversas reatâncias e outras constantes do gerador. Evidentemente, quanto maior o número de parâmetros, maior a complexidade em se encontrar um modelo de equivalente apropriado.

IV. Definição dos parâmetros do equivalente

Neste artigo, o procedimento para determinar um equivalente dinâmico de um SEP pode ser resumido nos seguintes passos:

a) Delimitação das áreas do SEP [4];
b) Redução estática da rede interconectada [7];
c) Agregação das máquinas de uma mesma área externa [4];
d) Identificação dos parâmetros do equivalente dinâmico [8].

Para fins de identificação dos parâmetros as equações do SEP podem ser descritas da seguinte forma:

$$\dot{x}(t) = \mathbf{A}(\tau)x(t) + B(\tau)u(t) \quad (17)$$

$$y(t) = C(\tau)x(t) + D(\tau)u(t) \quad (18)$$

em que τ, $x(t)$, $y(t)$ e $u(t)$ são os vetores de parâmetros a serem ajustados, de estado, de variáveis de saida e de entrada, respectivamente.

No procedimento principal para calcular os parâmetros do equivalente, as matrizes $\mathbf{A}(\tau)$, $B(\tau)$ e $C(\tau)$ são ajustadas em função dos parâmetros. Esse procedimento continua iterativamente até que as saídas no modelo completo e com o equivalente sejam aproximadamente iguais, a menos de uma dada tolerância. Com esse objetivo, realiza-se simulação no domínio do tempo para computar os sinais de saída no modelo completo, uma vez; e no modelo com equivalente, tantas vezes necessárias até que haja convergência dos parâmetros.

O ajuste dos parâmetros é feito com base na minimização do índice (função objetivo) definido em (4).

A função objetivo utilizada compara os valores de $\Delta\hat{P}$ e $\Delta\hat{Q}$ (variação de fluxos de potência ativa e reativa) nas interligações de fronteira, comparando então com os valores de ΔP e ΔQ do sistema original completo. Assim, o problema consiste em resolver simultâneamente as seguintes equações:

$$Min||\sum_{k=0}^{Np}[\Delta P_{ij}(k) - \Delta\hat{P}_{ij}(k)]|| \quad (19)$$

e

$$Min||\sum_{k=0}^{Np}[\Delta Q_{ij}(k) - \Delta\hat{Q}_{ij}(k)]|| \quad (20)$$

Esse processo é iterativo e usa o método de mínimos quadrados (MQ). O ponto de ótimo desse problema fornece a solução do problema. Como é um método iterativo, a sua convergência é influenciada pelos valores iniciais de partida.

Na Seção a seguir são apresentados resultados de simulação para um sistema teste de grande porte.

V. Testes e resultados

Nesta seção são apresentados os resultados de testes relativos ao método para determinação de equivalentes dinâmicos proposto neste artigo. Os testes foram realizados no Sistema Interligado Nacional (SIN). O cenário avaliado foi o de carga pesada do mês de fevereiro, ano de 2007. O SIN é composto de 4 grandes subsistemas ou áreas a saber: Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Norte e Nordeste. O sistema elétrica estudado tem por 173 geradores e compensadores síncronos, 3.584 barras, 5.056 linhas de transmissão e transformadores, 3.469 cargas não-lineares, 170 RATs, 95 ESPs, 139 RVs, 2 bipolos em CC (8 HVDCs) e 9 FACTS. A barra correspondente à usina de Ilha Solteira é utilizada como referência angular.

Para o referido SEP, foi inicialmente calculado o equivalente estático da rede, tendo como objetivo preservar os fluxos na interligação de acesso à barra de fronteira. O cálculo contemplou um equivalente para as áreas Norte e Nordeste do SIN. As barras de fronteira foram definidas de modo a contemplar os fluxos de potência na região próxima à Serra da Mesa. Nesse local verificam-se interconexões originárias do Oeste da Bahia e de Gurupi. A Figura 6 ilustra um esboço dessa região do SIN.

Tendo em vista o aspecto geográfico, foram definidas as barras 7100 (Gurupi 500 kV) e 6444 (Rio das Éguas 500 kV) como de fronteiras. Assim, todas as ligações da barra 7100 no sentido para barras 7102 e 7104, bem como no sentido de 6444 para 6439, foram substituída por um equivalente com topologia exatamente igual àquela mostrada na Figura 1. Naquela topologia de equivalente, a barra de fronteira 6444

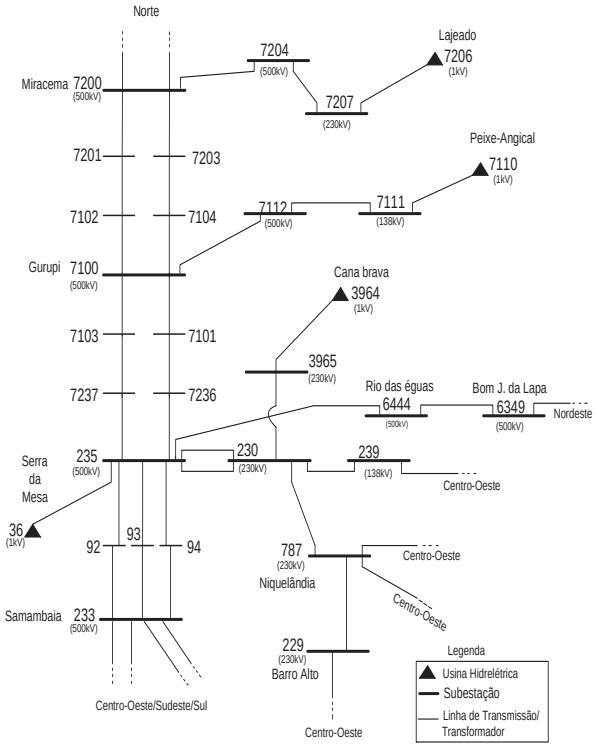


Fig. 6. Detalhamento da Interligação Norte-Sul próximo à região de Serra da Mesa.

foi conectada a uma barra geradora, de número 96444; e a barra de fronteira 7100 foi conectada, por meio de uma única interligação, a também uma barra fictícia de geração, de número 97100. As barras fictícias estão ligadas entre si por uma ligação fictícia. As reatâncias do equivalente, conforme o modelo da Figura 2 foram ajustados, tendo sido obtidos os seguintes valores de reatâncias em % (potência base 100 MVA): 2.0, 1.5 e 10.0 para as interconexões fictícias entre barras 6444-96444, 7100-97100 e 96444-97100, respectivamente.

Os resultados do fluxo de carga para os fluxos de potência e tensões no sistema completo são mostrados nas Tabelas I e II. Para ambos os casos, essas grandezas foram ajustadas no equivalente de modo que os mesmos valores para o sistema completo fossem obtidos.

TABELA I
DADOS DO FLUXO DE POTÊNCIA NAS BARRAS 6444 E 7100 PARA O SISTEMA COMPLETO. O FLUXO SAI DA BARRA DE FRONTEIRA PARA A ÁREA A SER REDUZIDA.

Barra (de)	Barra (para)	P_{ij} MW	Q_{ij} Mvar
6444	**6349**	$101,6$	$-73,4$
7100	**7102**	$-1162,5$	$250,4$
7100	**7104**	$-1121,2$	$249,0$

TABELA II
VALORES DE TENSÃO NAS BARRAS 6444 E 7100 PARA O SISTEMA COMPLETO.

Barra	Modulo (pu)	Ângulo (graus)
6444	$1,047$	$41,4$
7100	$1,058$	$50,2$

Para a determinação do equivalente estático das regiões Norte-Nordeste, somaram-se os fluxos das linhas em paralelo do sistema completo, tornando-se um único circuito no modelo do equivalente. Portanto, as potências que fluem da barra 7100 no sistema equivalente para a barra 97100 são: -2283,7 MW e 499,4 Mvar. Por outro lado, da barra 6444 para 96444 fluem 101,6 MW e -73,4 Mvar. Alocou-se em cada barra fictícia um gerador e uma carga equivalentes. A potência dos geradores e das cargas foram ajustadas de modo a atender às condições de fluxo de potência na entrada das barras de fronteira. Em função dessa rede elétrica e dos requisitos de fluxo e de tensão nas barras de fronteira, os geradores foram despachados de modo que, além de atenderem essas demandas, suprissem também as cargas ligadas a seus barramentos. Na Tabela III estão os valores de geração e carga equivalentes encontrados para esse caso.

TABELA III
VALORES DE GERAÇÃO E CARGA PARA O SISTEMA EQUIVALENTE NORTE/NORDESTE.

Barra	P_G MW	Q_G Mvar	P_C MW	Q_C Mvar
96444	$2383,0$	$925,0$	$3002,0$	$696,0$
97100	$4005,0$	$500,0$	$1204,0$	$161,4$

Como resultado do processo de redução, o SIN com equivalente das áreas Norte e Nordeste passou a ter as seguintes características: 145 geradores e compensadores síncronos, 3.007 barras, 4.190 linhas de transmissão e transformadores, 2.974 cargas não-lineares, 1 elo de corrente contínua (8 HVDCs), 6 FACTS. A barra correspondente à usina hidrelétrica de Ilha Solteira continuou sendo a referência angular do sistema. Ao final, houve redução de 577 barras.

Os geradores equivalentes nas barras fictícias 96444 e 97100 usam modelo 6 [10]. Os controladores desses geradores utilizam RAT como o modelo da Figura 4 e um ESP cujo modelo é semelhante ao da Figura 5.

Esses controladores embora simples, fornecem amortecimento satisfatório ao SEP reduzido na situação em que esse sistema é submetido a perturbações.

Buscou-se encontrar um conjunto de parâmetros (18 parâmetros) que representase o gerador, o RAT e o ESP equivalentes e que esses valores fossem o mais próximo possível dos valores reais do SEP completo.

Como parâmetros iniciais, optou-se por utilizar os valores dos parâmetros dos geradores da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, maior usina pertencente às regiões N-NE no qual o equivalente está sendo alocado, para minimizar o esforço desenvolvido no processo de ajuste do parâmetros. Ao final do processo de convergência do método de mínimos quadrados, foram determinados os seguintes parâmetros para o gerador equivalente na barra 96444: constante de inércia H=4,666 s; reatâncias, em pu, x_d=0,8944, x_q=1,8398, $x_d^{'}$=0,7444, $x_q^{'}$=0,7444, $x_d^{''}$=0,4352, $x_q^{''}$=0,4352, X_l=0,4656; as constantes de tempo $T_{do}^{'}$=1,2886 s, $T_{do}^{''}$=0,0815 s, $T_{qo}^{''}$=0,0825 s; os parâmetros do RAT $K_a = 0,0601$ pu e T_a=0,0217 s; e os do ESP, K_{q1}=2,224 pu, K_{q2}=0,040 pu, e A_3=5,5 pu.

Para o equivalente na barra 97100 foram encontrados os seguintes parâmetros: H=4,666 s; x_d=0,3747, x_q=0,4998,

$x_d^{'}$=0,3743, $x_q^{'}$=0,3743, $x_d^{''}$=0,3722, $x_q^{''}$=0,3722, X_l=0,3672, $T_{do}^{'}$=0,8483 s, $T_{do}^{''}$=0,0544 s, $T_{qo}^{''}$=0,2190 s; os parâmetros do RAT K_a=0,0349 pu; T_a=0,0214 s; e os do ESP K_{q1}=2,2197 pu, K_{q2}=0,0402 pu, A_3=5,5.

As potências ativa e reativa que fluem entre as interligações de fronteira do equivalente Norte-Nordeste ajustados pelo método dos MQ são mostradas nas Figuras 7 e 8.

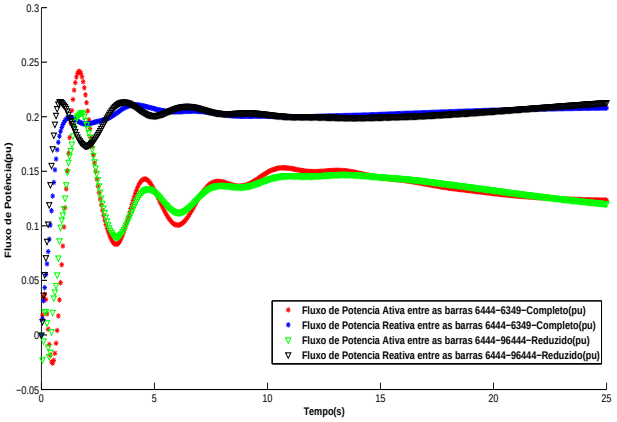


Fig. 7. Curvas dos fluxos de potência nas interligações de fronteira ligada à barra 6444.

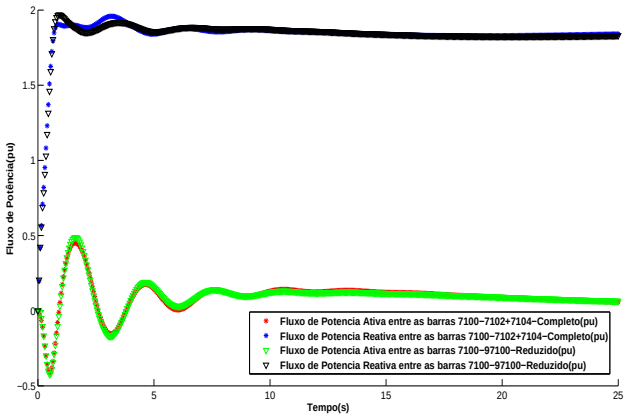


Fig. 8. Curvas dos fluxos de potência nas interligações de fronteira ligada à barra 7100.

Nas Figuras 7 e 8 verifica-se que as curvas de potência, nas interligações de fronteira, do equivalente dinâmico das regiões Norte-Nordeste do SIN ficam bastante próximas das curvas obtidas para o SEP completo. Esses resultados evidenciam a possibilidade de substituição de uma parte significativa do SIN, nas simulações, por um equivalente dinâmico, sem prejuízo significativo para o desempenho dinâmico do SEP. Essa metodologia é indicada para desenvolver estudos *off-line* de estabilidade dinâmica em SEP de grande porte por conta do grande esforço computacional requerido no processo de ajuste do parâmetros do equivalente dinâmico.

VI. CONCLUSÕES

O método empregado neste artigo demonstra que equivalentes dinâmicos de SEP podem substituir adequadamente partes de um SEP que não sejam de interesse direto em estudos de estabilidade dinâmica.

Uma técnica para a redução da rede elétrica foi apresentada e demonstrou no processo de redução de parte de uma rede de grande porte ser eficiente.

A determinação inicial dos parâmetros utilizando os valores das maiores máquinas da área a ser reduzida permitiu que o método de ajuste dos parâmetos partisse de valores mais próximos do SEP completo. O refinamento dos parâmetros utilizando a técnica de MQ possibilitou uma melhor estimação dos parâmetros do equivalente dinâmico.

A validação da metodologia foi verificada por meio de simulações em um SEP real de grande porte. Os resultados comparativos dos testes entre SEP completo e equivalente reduzido demonstram a eficácia do método apresentado.

REFERÊNCIAS

[1] P. Sowa, “Representation of Power System for Eletromagnetic Transient Calculation,” *Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology*, vol. 30, no. 3, pp. 840–843, July, 2008.

[2] A. Chang and M. M. Adibi, “Power System Dynamic Equivalents,” *IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-89, no. 8, pp. 1737–1744, Nov/Dec, 1970.

[3] F. D. Freitas, J. Rommes and N. Martins, “Gramian-based Reduction Method Applied to Large Sparse Power System Descriptor Models,” *IEEE Transactions on Power Power Systems*, vol. 23, no. 3, pp. 1258–1270, Aug, 2008.

[4] E. De Tuglie, S. M. Iannone and F. Torelli, “A Coherency Recognition Based on Structural Decomposition Procedure,” *IEEE Trans. on Power Systems*, vol. 23, no. 2, pp. 555–563, May, 2008.

[5] Huang, Z. and Du, P. and Kosterev, D. and Yang, B., “ Application of Extended Kalman Filter Techniques for Dynamic Model Parameter Calibration,” *Proceedings of IEEE Power and Energy Society General Meeting*, pp. 01–08, August, 2009.

[6] Martins, N., “Efficient Eigenvalue and Frequency Response Methods Applied to Power System Small Signal Stability Studies,” *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. PWRS-1, no. 1, pp. 217-224, February, 1986.

[7] Min, L. and Abur, A., “REI-Equivalent Based Decomposition Method for Multi-area TTC Computation,” *Proceedings of IEEE 2005 Transmission and Distribution*, pp. 1–5, October, 2005.

[8] Shakouri, G. H. and Radmanesh, H. R., “Identification of a Continuous Time Nonlinear State Space Model for the External Power System Dynamic Equivalents by Neural Networks,” *Electrical Power and Energy Systems*, vol. 31, no. issue 6, pp. 1–11, Julie, 2009.

[9] P. Kundur, N. J. Balu, and M. G. Lauby, “Power System Stability an Control,”, *McGraw-Hill*, Iowa, 1994.

[10] CEPEL, “Manual do Usuário do PacDyn,”, *CEPEL*, Rio de Janeiro, Brasil, 2002.

George Lauro Ribeiro de Brito B.Sc. na UFMT, Cuiabá, MT, em 2000; M.Sc. na USP, São Carlos, SP, em 2003; Dr. na UnB, Brasilia, DF, em 2009. Todos em engenharia elétrica. Desde 2005, é professor na UFT. Suas áreas de interesse são: análise e desempenho de sistemas de potência e técnicas numéricas aplicadas à sistemas de potência.

Francisco Damasceno Freitas B.Sc. e M.Sc. na UnB, Brasilia, DF, em 1985 e 1987, respectivamente. Em 1995, Dr. na UFSC, Florianopolis, SC. Todos em engenharia elétrica. Desde 1986 é professor da UnB, sendo atualmente professor adjunto. Suas áreas de interesse são análise e desempenho dinâmico de sistemas de potência, controle e técnicas numéricas aplicadas à sistemas de potência.

Luis Filomeno de Jesus Fernandes B.Sc. na Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal, em 1991 e o M.Sc. e Dr. na UnB, Brasilia, DF, em 1996 e 2007, respectivamente. Todos em engenharia elétrica. Atualmente é professor na Faculdade do Gama - UnB, seus interesse são em estabilidade dinâmica de sistemas de potência, métodos de identificação e dispositivos eletrônicos usados em sistemas de potência.

View publication stats